등급 한 노치가 바뀌면 은행 자본에 무슨 일이 생기나

[R 트랙 · 바젤 자본규제] IRB 위험가중치 함수의 도출(Vasicek → 99.9% → K 공식)과 PD 변화의 RWA·BIS비율·금리 환산 | 2026-10-23 | NICE평가정보 컨설팅사업본부 학습자료

1. 핵심 요약

> ① IRB의 위험가중치는 "차주 1개의 PD"를 "99.9% 신뢰수준 스트레스 시점의 조건부 부도율"로 바꾼 뒤, 평균 손실(PD·LGD)을 빼 비예상손실(K)만 자본으로 쌓게 만든 것이다. RWA = K × 12.5 × EAD.
> ② PD가 오를수록 RW는 오르지만 볼록하지 않고 오목하다(자산상관 R이 PD↑에 따라 0.24→0.12로 하락). 그래서 PD 1%→1.5%(약 1노치)는 RW를 약 +14% 키울 뿐이며, 저PD 구간에서 가장 가파르다.
> ③ 모형 개선(변별력·캘리브레이션)의 자본 효과는 "등급 1노치당 RW 몇 %p × 해당 구간 EAD × 자본비율 × 자기자본비용"으로 환산해 고객 은행에 숫자로 제시할 수 있다.

2. 왜 알아야 하나 (실무 장면)

- 은행 리스크관리부: "모형 개선 후 PD가 평균 20% 낮아지면 BIS비율이 몇 bp 오르나?" → 컨설팅 제안서의 ROI 근거.
- 여신심사부: 등급-한도-금리 연계. 등급별 가격표에 들어가는 자본비용은 RW에서 나온다.
- 모형 검증: 캘리브레이션이 PD를 과소추정하면 RWA가 과소산출 → 감독 지적(필라2 자본 가산)의 직접 원인.

3. 직관 → 수식 → 그림: IRB 함수 도출

3.1 직관

은행은 기업 1000곳에 대출한다. 평상시 부도율은 PD(예: 1%)지만 경기 침체(체계적 요인 Z가 나쁜 해)에는 부도율이 훨씬 높아진다. 평균 손실(EL = PD×LGD)은 대손충당금·금리로 커버하고, 1000년에 1번 올 정도의 나쁜 해(99.9%)의 추가 손실을 자기자본이 감당하게 하는 것이 IRB의 발상이다.

3.2 수식 전개 (단일요인 Vasicek 모형)

```
기호: A_i = 차주 i의 자산가치(표준화), Z = 체계적 요인 ~N(0,1), ε_i = 개별요인 ~N(0,1),
      R = 자산상관(체계적 요인 민감도²), N(·)=표준정규 CDF, G(·)=N의 역함수(분위수), PD, LGD,
EAD

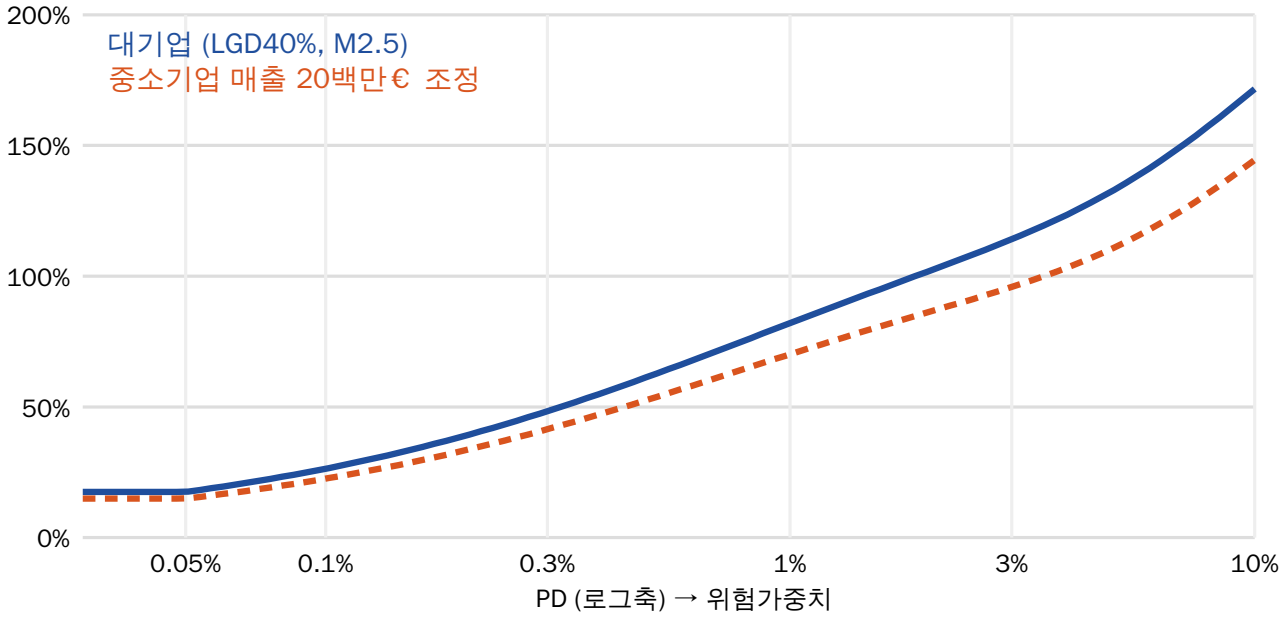
(1) A_i = √R·Z + √(1−R)·ε_i          → 부도: A_i < G(PD)  (부도 임계값)
(2) Z=z 조건부 부도확률:
    PD(z) = P(√R z + √(1−R) ε < G(PD)) = N( (G(PD) − √R·z) / √(1−R) )
(3) 포트폴리오가 충분히 분산(대수의 법칙)되면 조건부 부도율 = 포트폴리오 부도율.
    Z가 하위 0.1%일 확률 = z = G(0.001) = −G(0.999) 이므로
    PD(99.9%) = N( (G(PD) + √R·G(0.999)) / √(1−R) )
              = N( G(PD)/√(1−R) + √(R/(1−R))·G(0.999) )
(4) 비예상손실 K = LGD·PD(99.9%) − PD·LGD          (스트레스 손실 − 평균 손실)
(5) 만기조정: K ← K · (1 + (M−2.5)·b) / (1 − 1.5·b),   b = (0.11852 − 0.05478·ln PD)²
(6) RWA = K × 12.5 × EAD      (12.5 = 1/8%, 즉 자본 K를 최저자기자본 8%로 나눠 "자산 단위"로 환산)
```

자산상관 R (BCBS CRE31, 대기업): R = 0.12·w + 0.24·(1−w), w = $(1-e^{-50\cdot PD})/(1-e^{-50})$. PD가 낮을수록 R→0.24, PD가 높을수록 R→0.12. 이유: 우량기업은 부도가 대부분 시스템 충격에 의해 일어나고(체계적 비중↑), 부실기

업은 개별 사유(idiosyncratic)로 부도 나기 때문이다. 중소기업 조정: 연매출 S(백만€, 5~50 범위로 제한)에 대해 R에서 0.04·(1−(S−5)/45)를 차감(상관 하향 → 자본 경감).

3.3 기하/그림적 해석

(1)식은 2차원 정규분포 평면에서 "부도 영역 = 직선 A<G(PD) 아래쪽"이다. Z축으로 자르면 Z가 나쁠수록(좌측) 부도 영역 비율이 N(·)을 따라 커진다. R이 클수록 Z에 대한 민감도가 커져 꼬리(좌측 0.1%)의 조건부 부도율이 급증 → K가 커진다. 아래 그림은 이 K를 RW로 환산한 곡선이다.



4. 숫자 예제 (가상 기업, RWA 직접 계산)

4.1 PD별 RW 표 (LGD 40%, M 2.5년, PD floor 0.05% 적용 / 마지막 열은 매출 30백만€ 중소기업)

PD	R	b(PD)	K	RW(대기업)	RW(SME)
0.05%	0.237	0.286	1.40%	17.5%	15.7%
0.10%	0.234	0.247	2.11%	26.4%	23.8%
0.30%	0.223	0.191	3.87%	48.3%	43.7%
1.00%	0.193	0.137	6.56%	82.1%	74.1%
2.00%	0.164	0.111	8.17%	102.1%	91.6%
3.00%	0.147	0.096	9.13%	114.2%	102.0%
5.00%	0.130	0.080	10.66%	133.2%	118.5%
10.00%	0.121	0.060	13.73%	171.6%	153.7%

검산: PD 1%, LGD 45%, M 2.5에서 RW = 82.1%×45/40 ≈ 92.4% (BCBS 예시표의 92.32%와 일치).

4.2 (주)가상제조: 1노치 하락 시 영향

EAD 100억원, 무담보 선순위, FIRB LGD 40%, 잔존만기 M=3년. 내부등급 PD 1.0% → 1.5%로 1노치 하락 가정(마스터스케일상 인접 등급 가정).

항목	PD 1.0%	PD 1.5%	변화
K (만기조정 후)	7.02%	7.97%	+0.95%p
RW (K×12.5)	87.7%	99.6%	+11.9%p

RWA (억원)	87.7	99.6	+11.9
필요자본 @8%	7.0	8.0	+0.95
필요자본 @10.5% (8%+보전완충 2.5%)	9.2	10.5	+1.25

표준법 비교(바젤III 최종안 외부등급 매핑): AAA~AA− 20%, A 50%, BBB 75%, BB 100%, BB− 미만 150%, 무등급 100%, 무등급 중소기업 85%. 이 기업이 무등급이라면 표준법 RW는 100%(중소기업이면 85%) 고정이므로 EAD 100억의 RWA는 100억(85억). IRB(87.7억)는 표준법(100억) 대비 약 12% 낮지만, 1.5%에서는 99.6억으로 격차가 사라진다 — 즉 IRB의 자본 이득은 PD가 우량한 구간에서 크고 PD가 높아질수록 사라진다. 단, 바젤III 최종안의 output floor(72.5%)는 IRB RWA가 표준법 RWA의 72.5% 아래로 내려가지 않게 한다(저PD 우량기업의 이득 상한).

4.3 BIS비율·금리 환산 (가정)

가정: 은행 총 RWA 100조원, 자기자본 12조원(BIS 12.00%), 기업대출 EAD 20조원이 전부 1노치 하락 → ΔRWA = 20조 × 11.9%p = +2.38조원. BIS = 12 / 102.38 = 11.72% (−28bp). 반대로 모형 개선으로 같은 규모가 1노치 상향 평가되면 약 +29bp(분모 −2.38조 → 12/97.62 = 12.29%).
금리: 건당 추가자본 1.25억 × 자기자본비용 10% ÷ EAD 100억 = 연 12.5bp의 자본비용 상승(여기에 EL 증가분 ΔPD×LGD = 0.5%×40% = 20bp가 별도로 더해져 신용스프레드가 오른다). 등급-금리 연계가 "EL + 자본비용 + 영업비용"으로 쪼개지는 구조임을 보여준다.

5. 실무 함정과 오해

- "RW는 PD에 선형이다" → 아니다. 저PD 구간이 가장 가파르고 고PD에서 완만. 따라서 같은 노치 이동도 우량 등급 구간에서 자본 영향이 크다.
- PD floor 0.05%: 모형이 0.02%를 뱉어도 RWA 계산은 0.05%. 우량등급 PD 정밀도 개선의 자본 효과는 floor 아래에서 0 — 모형 개선 효과 추정 시 floor를 반드시 반영.
- TTC vs PIT: 바젤 PD는 경기 중립(장기평균) 성격이 요구된다. PIT 성격 강한 모형은 RWA가 경기순응적으로 변동 → 검증 시 지적.
- 1.06 스케일링 팩터는 바젤III 최종안에서 폐지(바젤II 시절 식에 포함). 옛 자료의 RWA는 6% 높게 나온다.
- K와 EL 구분: IRB 자본은 UL만 대상이며 EL은 충당금과 비교(부족분 자본 차감). 충당금 정책을 빼고 RWA만 보면 총 자본효과를 오해한다.
- 만기조정: 장기 대출 M↑ 이면 b가 큰 저PD에서 RW 증가폭이 크다(바젤III 최종안은 FIRB에서 M=2.5 고정 또는 재량 적용을 제한적으로 인정 — 국내 적용은 감독규정 확인 필요).

6. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 R은 PD가 낮을수록 큰가?
A. 우량기업의 부도는 대부분 시스템 충격(체계적 요인)에서 오고 부실기업은 개별 요인이 크다는 실증 가정. R 0.24(저PD)~0.12(고PD)는 감독당국이 보정한 값이며 자체 추정치가 아니다.

Q2. 99.9% 신뢰수준은 어떤 의미인가? 은행이 1000년에 한 번만 망한다는 뜻인가?
A. 아니다. 단일요인·완전분산·정규성 가정에서의 연간 99.9% 분위수이며, 집중리스크·모형리스크·경기순응성은 필라2에서 별도로 다룬다.

Q3. PD가 같아도 RWA가 달라지는 요인은?
A. LGD(담보·FIRB/AIRB), M, 중소기업 매출조정, EAD(CCF), 신용위험경감, 법적 floor. PD는 하나의 입력일 뿐이다.

Q4. 모형 개선으로 변별력(AUC)만 올라도 RWA가 줄어드는가?
A. 직접 줄지 않는다. RWA는 등급별 PD(캘리브레이션)와 등급 분포에 의해 결정. 변별력 향상은 등급 이동(우량 쪽 재분류)을 통해 간접적으로 작용하며, 오히려 PD 과소추정이 드러나면 RWA가 증가할 수도 있다. 이를 은행에 사전 고지해야 한다.

Q5. 표준법 대비 IRB 이득이 가장 큰 차주군은?
A. 무등급 우량 대기업(표준법 100% vs IRB 40~60%대). 반면 높은 PD의 중소기업은 표준법 85%와 IRB RW가 비슷하거나 역전될 수 있다.

7. 컨설팅 실무 시사점

- 효과 환산 문장 템플릿: "귀 행 중소기업 포트폴리오 EAD X조원에서 신규 모형이 평균 0.5노치 등급 개선을 가져오면 ΔRWA ≈ X × (노치당 ΔRW) × 0.5, BIS비율 약 Ybp 개선, 연 자본비용 Z억원 절감 효과가 있습니다." 4.3의 계산 틀을 그대로 사용.
- 이득이 큰 구간부터 개선: 곡선 기울기가 큰 PD 0.1~3% 구간(우량~중위 등급)의 변별력·캘리브레이션 개선에 개발 자원을 집중하자고 제안.
- 정직한 리스크 고지: 캘리브레이션 교정은 RWA를 늘릴 수도 있음을 명시(신뢰 확보). 개선 효과는 "정확한 PD"와 "RWA 변동 예측 가능성"이라는 두 축으로 제시.
- 필라3/은행 공시 활용: 해당 은행 공시의 PD구간별 EAD·평균 RW 표로 위 계산을 은행별로 개인화한다.

8. 참고자료 및 한계

- BCBS, Basel Framework CRE31 "IRB approach: risk weight functions" (bis.org/basel_framework), CRE32 (IRB: 위험 요소), CRE20~22 (표준법). 상관계수·K 공식·b(PD)·SME 조정 수식은 CRE31/BCBS 104의 공식 수식을 기준으로 함.
- BCBS (2017), Basel III: Finalising post-crisis reforms (output floor 72.5%, PD floor 0.05%, FIRB 무담보 선순위 LGD 40%, 표준법 매핑).
- 금융위원회 보도자료(2020.6), 바젤III 최종안 국내 조기 시행 — 무등급 중소기업 RW 100→85%, 내부등급법 기업 LGD 하향(무담보 45→40%, 부동산담보 35→20%), 1.06배 부가승수 폐지 (웹 검색 결과 요약 기준).
- Vasicek (2002), "The distribution of loan portfolio value"; Gordy (2003), "A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital rules".

- 한계: 이번 실행에서 BIS 원문 PDF의 수식 본문은 검색 스니펫에 나타나지 않아 수식은 배경지식(BCBS 공식 수식)에 기반해 작성하되, PD 1%·LGD 45%·M 2.5 → RW 92.3%라는 공지된 BCBS 검산값과 일치함을 확인했다. 국내 은행업감독규정의 최신(2025~2026) 개정 내용, 국내 은행별 IRB 승인 현황, 최종 output floor 이행일정, 완충자본 정확한 요구수준은 확인하지 못했으므로 본문에 단정하지 않았다. 4.2~4.3의 은행 수치는 모두 가상의 가정이다.